



IX CONCURSO DE MATEMÁTICAS GAU55 2023

Fase Estatal

Nivel 1: Quinto año de primaria

Instrucciones: No utilizar celular (éste deberá de estar apagado), iPod, notebook, calculadora o cualquier otro medio en el cual se puedan realizar operaciones aritméticas. No hay sugerencias a los problemas. Cualquier pregunta que se haga deberá de estar relacionada con la redacción del problema.

PROBLEMAS

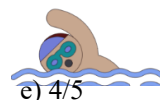
1. En una competencia de natación, Enrique completó su carrera en 2 minutos y 30 segundos, mientras que Alejandra tardó 5 minutos en terminar la carrera. ¿En qué fracción del tiempo de Alejandra completó Enrique su carrera?

a) $1/4$

b) $1/3$

c) $1/2$

d) $3/4$



2. En una fiesta, Verónica y Ana Sofía tienen dos pasteles iguales. El pastel de Verónica se divide en 3 partes iguales, y el de Ana Sofía se divide en 6 partes iguales. Si Alejandro toma una parte de cada pastel para comer, ¿qué fracción de pastel ha comido Alejandro?

a) $1/6$

b) $1/3$

c) $1/2$

d) $2/3$

e) $5/6$

3. Jorge está leyendo un libro muy largo con 240 páginas. En el primer día, leyó una pequeña parte que es $1/8$ del libro. Después, en una semana, leyó 160 páginas más. ¿Cuántas páginas le faltan a Jorge para terminar el libro?



a) 8

b) 16

c) 50

d) 48

e) 64

4. Gabriel tiene 58 estampitas de sus cantantes favoritos y quiere colocarlas en álbumes con 7 estampitas en cada página. ¿Cuántas páginas llenará por completo y cuántas estampitas le sobrarán que no caben en una página completa?

a) 8 páginas
completas, 2
estampitas
sobrantes

b) 7 páginas
completas, 5
estampitas
sobrantes

c) 9 páginas
completas, 1
estampita
sobrante

d) 10 páginas
completas, 4
estampitas
sobrantes

e) 6 páginas
completas, 6
estampitas
sobrantes

5. Angelito está recolectando latas de refresco para reciclar y ganar dinero para donar a un orfanato. Ha recolectado 39 latas de refresco en total. Si recibe 5 pesos por cada lata reciclada, con el dinero obtenido quiere comprar juguetes para donar al orfanato, cada juguete cuesta 28 pesos, ¿cuántos juguetes podrá comprar con el dinero que ha ganado?



a) 6

b) 5

c) 7

d) 3

e) 8

6. Fabián es un entusiasta recolector de monedas antiguas. En su última búsqueda, encontró una caja con una centena de monedas. Luego descubrió otro escondite secreto con medio millar de monedas más. Emocionado por su hallazgo, decidió agregar una decena de monedas adicionales que encontró en su camino de regreso a casa. ¿Cuántas monedas tiene Fabián en total ahora?

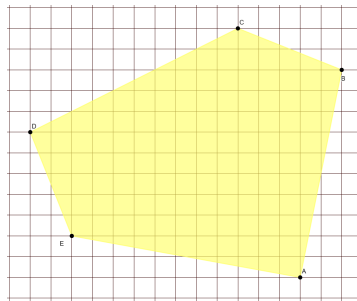


- a) 625 monedas b) 615 monedas c) 610 monedas d) 630 monedas e) 645 monedas
7. Observa la siguiente serie de figuras y ayuda a Mario a calcular el número de cuadritos de la Figura K.
- Figura A Figura B Figura C Figura D
- a) 28 b) 30 c) 33 d) 36 e) 3 K
8. Adrián está ahorrando dinero en su alcancía de una manera especial. Cada vez que la fecha es un múltiplo de 3, agrega dinero a su alcancía. Por ejemplo, la primera vez en el 3 de octubre, agregó \$1 + \$3, la segunda vez en el 6 de octubre, agregó \$2 + \$6, la tercera vez en el 9 de octubre, agregó \$3 + \$9, y así sucesivamente. Ahora, ¿en qué fecha Adrián agregó \$40 a su alcancía?
- a) 12 de octubre b) 15 de octubre c) 21 de octubre d) 30 de octubre e) 27 de octubre
9. Liliana está organizando bolsas de dulces para una fiesta sorpresa. Tiene un total de 621 dulces y planea distribuirlos en 24 bolsas para los invitados. Pero al terminar de armar las bolsas, se da cuenta de que le sobran 21 dulces. ¿Cuántos dulces colocó Liliana en cada una de las bolsas para la fiesta sorpresa?
-
- a) 27 dulces b) 26 dulces c) 25 dulces d) 24 dulces e) 23 dulces
10. Sergio sale de su casa a las 9:00 a.m. para caminar hasta la casa de su amiga Mayra. Después de cada 15 minutos, Sergio toma un descanso de 5 minutos antes de continuar caminando. Si finalmente llega a la casa de Mayra a las 12:00 p.m., ¿cuántos descansos ha tomado Sergio en total en su camino?
- a) 7 descansos b) 8 descansos c) 9 descansos d) 10 descansos e) 11 descansos
11. Si un pequeño gatito da un promedio de 3 saltos por minuto, ¿cuántos saltos dará en una hora y media de juego?
-
- a) 270 saltos b) 180 saltos c) 270 saltos d) 225 saltos e) 200 saltos
12. Jonathan quiere saber cuántos días faltan para su cumpleaños, que es el 27 de enero de 2024, y el día de hoy, que es el 25 de noviembre de 2023. ¿Puedes ayudar a Jonathan a calcular cuántos días faltan entre estas dos fechas?
- a) 63 días b) 65 días c) 74 días d) 72 días e) 62 días
13. En una farmacia, hay gel antibacterial en presentaciones de 800 ml por \$200.00 y de 1.02 litros por \$255.00. Luis gastó exactamente \$1,765.00 comprando botellas de ambas presentaciones. ¿Cuántos mililitros de gel antibacterial compró Luis en total?



- a) 7280 ml b) 7200 ml c) 7400 ml d) 7060 ml e) 7800 ml
14. Elizabeth está dibujando líneas en una hoja de papel. Comienza con una línea recta y luego, cada vez que dibuja una nueva, gira 30 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj desde la última línea que dibujó. ¿Cuántas líneas perpendiculares habrá dibujado Elizabeth al final de realizar 6 líneas?
- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5
15. Imagina que tienes varios trozos de papel con formas diferentes. ¿Cuál de los siguientes trozos de papel tiene el área más grande?
- a) Un cuadrado con un lado de longitud 4 cm.
 b) Un rombo con un lado de longitud 4 cm.
 c) Un romboide de lados de 5 cm y 3 cm.
 d) Un rectángulo de lados de 5 cm y 3 cm.
 e) Un triángulo equilátero de lado de longitud 5 cm.

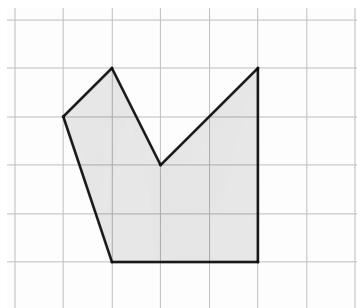
16. ¿Cuántas unidades cuadradas tiene el área coloreada?



- a) 90. b) 112. c) 120. d) 126. e) 132.
17. En un día soleado, Mariana y sus amigos están jugando en el jardín. Deciden formar figuras con las pinzas para tender la ropa y descubren que las pinzas tienen ángulos de 10 grados. Quieren crear un ángulo obtuso con estas pinzas. ¿Cuántos de estas pinzas necesitarán juntar como mínimo para formar el ángulo obtuso mientras juegan en el jardín?



- a) 8 pinzas b) 10 pinzas c) 7 pinzas d) 9 pinzas e) 5 pinzas
18. En la cuadrícula se tiene que la medida de los lados de los cuadrados es 2cm. ¿Cuál es el valor del área sombreada?

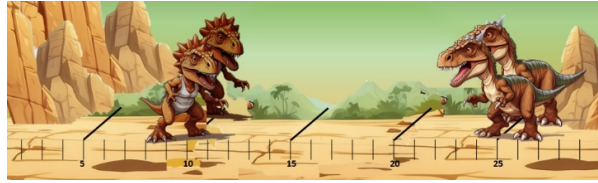


- a) 11cm² b) 22 cm² c) 33 cm² d) 44 cm² e) 55 cm²



19. En la cocina, Laura está preparando gelatina en una bandeja rectangular. La bandeja tiene dimensiones de 30 cm de largo, 20 cm de ancho y 5 cm de profundidad. Si la gelatina ocupa todo el espacio de la bandeja, ¿cuántos centímetros cúbicos de gelatina ha preparado Laura?
- a) 3000 cm³ b) 4000 cm³ c) 5000 cm³ d) 6000 cm³ e) 7000 cm³
20. Oscar está construyendo una colección de soldaditos de plomo y cada soldadito requiere 50 gramos de plomo para fabricarse. Si desea exhibirlos en una vitrina con 15 estantes en total y colocar 12 soldaditos en cada estante, ¿cuántos gramos de plomo necesitará en total para completar su colección?
- a) 9,000 gramos b) 9,600 gramos c) 10,000 gramos d) 10,800 gramos e) 12,000 gramos
21. Mariné, una joven jardinera, está preparando un nutriente especial para sus plantas. Ella sabe que, para lograr un crecimiento óptimo, debe mezclar 200 mililitros de un compuesto especial en 400 mililitros de agua. La pregunta es, ¿cuántos mililitros de ese compuesto necesitará Mariné para preparar 3 litros de nutriente y asegurarse de que sus plantas crezcan fuertes y saludables?
- a) 3,250 mililitros b) 2,000 mililitros c) 4,000 mililitros d) 4,250 mililitros e) 1, 000 mililitros
22. En una reunión de la escuela, se preparó un recipiente con un litro de jugo de manzana. Israel se sirvió un vaso equivalente a un tercio del recipiente, Dámaso bebió 200 ml de jugo y Armando tomó 300 ml. ¿Qué fracción del jugo de manzana aún no ha sido consumida en la reunión de la escuela?
- a) 1/3 b) 2/5 c) 3/5 d) 1/6 e) 4/5
23. Salvador está ahorrando dinero para comprar su videojuego favorito, que cuesta \$600. Hasta ahora, ha ahorrado \$270. ¿En porcentaje cuánto del precio total del videojuego ha ahorrado?
- a) 41.7% b) 42.5% c) 45.0% d) 58.3% e) 66.0%
24. David y su hermana van a una feria y llevan cierta cantidad de dinero para gastar. Deciden comprar boletos para dos atracciones: el carrusel y el tiovivo. En el carrusel gastan $\frac{2}{3}$ del dinero que llevaban. Luego, en el tiovivo, gastan la mitad de lo que les quedaba. Finalmente compran 2 helados. ¿Cuánto dinero llevaron David y su hermana para gastar en la feria, si cada helado cuesta \$2.50?
- a) \$15.00 b) \$20.00 c) \$25.00 d) \$30.00 e) \$35.00
25. Durante la era de los dinosaurios, los velociraptores y los triceratops competían en una carrera por encontrar comida. Los velociraptores comenzaron en el punto 25 de la recta numérica y corrieron 15 unidades hacia la izquierda, mientras que los triceratops partieron desde el punto 7 y corrieron 18 unidades hacia la derecha. Si avanzan a la misma velocidad. ¿En qué punto de la recta numérica se encontraron ambos dinosaurios?





a) 7

b) 13

c) 16

d) 22

e) 25